

Devoir surveillé n°4

PCSI - Samedi 13 décembre 2025 - 4h

Calculatrices autorisées (mode examen)

- Si, au cours de l'épreuve, le candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
- Tout résultat fourni peut être utilisé.
- L'examineur tiendra compte de la **clarté de rédaction** et de la **propreté** de la copie. En particulier, **tout résultat devra impérativement être encadré ou souligné sous peine de ne pas être comptabilisé**.
- Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité, mais les questions au sein d'un exercice doivent être traitées dans l'ordre, dans la mesure du possible.
- Les pages doivent être **numérotées** de la façon suivante : **n° page courante / nombre total de pages**.

Ce sujet comporte 6 problèmes totalement indépendants :

- Partie 1 : Principe de l'échographie
- Partie 2 : Etude de circuits électriques
- Partie 3 : Ordre d'interférences
- Partie 4 : Oscillations d'un ressort vertical
- Partie 5 : Détermination de tensions et d'intensités en régime variable
- Partie 6 : Mesure optique d'une lame de microscope

Partie 1 : Principe de l'échographie

Les ultrasons sont des ondes acoustiques sonores inaudibles pour l'homme dont le domaine spectral s'étend de 20 kHz à 10 MHz. Ils sont utilisés pour réaliser des images médicales autorisant des diagnostics pour les organes internes du corps humain. Une sonde émettrice envoie des salves d'impulsions ultrasonores et détecte les échos engendrés par réflexion partielle sur les tissus du corps humain. L'intervalle de temps entre l'émission d'une impulsion et la réception de l'écho permet de localiser l'élément de tissu échogène. L'intensité de l'écho permet de détecter la nature du tissu. Un balayage des régions sondées permet de reconstituer une image bidimensionnelle.

1 Généralités sur les ondes sonores

1. Quelle est la grandeur physique qui se propage pour une onde sonore ?
2. À quelles fréquences l'oreille humaine est-elle sensible ?
3. On redonne la célérité du son dans l'air $C_s = 340 \text{ m.s}^{-1}$. Donner le domaine de longueurs d'onde correspondant aux fréquences précédentes.

2 Généralités sur les ondes progressives

1. Donner une expression générale d'une onde sonore $p(x, t)$ progressive (unidimensionnelle) vers les x croissants en fonction du temps t , de la position x et de la célérité C_s de l'onde dans le milieu.

- La figure 1 donne l'allure spatiale de la surpression $p(x, t)$ à l'instant $t = 0$. Représenter sur un même graphique l'allure spatiale de la surpression à l'instant $t_1 = 11,8$ ms. Justifier et mentionner les abscisses importantes sur le graphe.
- Un capteur est positionné en $x_0 = 3$ m. Représenter la surpression au cours du temps en x_0 .
- Que vaut la largeur temporelle de l'onde ?
- Que devient l'expression de $p(x, t)$ si l'onde se propage vers les x décroissants ?

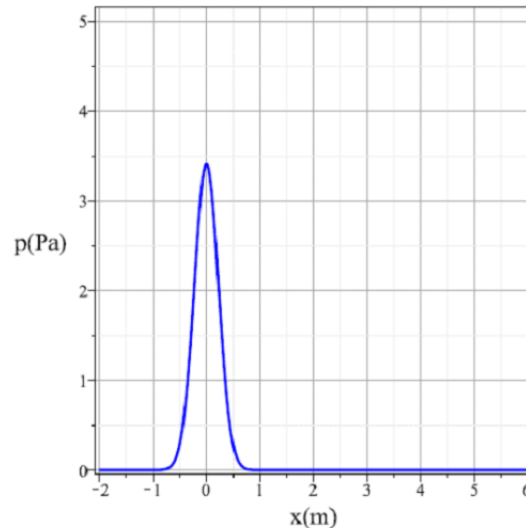


FIGURE 1 – Onde progressive. La célérité de l'onde vaut $C_s = 340$ m.s⁻¹

3 Propriétés acoustiques des milieux biologiques et échographie

Les tissus sont caractérisés par leur masse volumique ρ_0 et leur compressibilité ξ . La célérité des ondes sonores dans un milieu vaut $C_s = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \cdot \xi}}$. Une autre propriété, appelée impédance acoustique Z vaut $Z = \sqrt{\frac{\rho_0}{\xi}}$: elle intervient dans la réflexion ou transmission d'une onde entre deux milieux de propagation différents.

L'onde réfléchie est d'autant plus intense que la différence d'impédance entre les deux milieux est grande.

- Les milieux biologiques, autres que les os et les poumons, ont des caractéristiques physiques proches de celle de l'eau : $\rho_0 = 1000$ kg.m⁻³ et $\xi = 4,5 \cdot 10^{-10}$ Pa⁻¹. Déterminer la célérité du son C_{mb} dans ces milieux biologiques.

On donne dans le tableau suivant les valeurs numériques des impédances acoustiques de l'air et de quelques milieux biologiques :

Milieu	Air	Graisse	Tissu mou	Foie	Muscle	Squelette
$Z(\text{kg.m}^{-2}.\text{s}^{-1})$	400	$1,36 \cdot 10^6$	$1,62 \cdot 10^6$	$1,66 \cdot 10^6$	$1,71 \cdot 10^6$	$7,80 \cdot 10^6$

- En considérant l'interface peau (tissu mou)-air, expliquer pourquoi il est nécessaire d'éviter la présence d'un film d'air entre la sonde et la peau. En pratique, on utilise un gel. Quelle doit être la valeur approximative de l'impédance acoustique de ce gel ?
- Sur le graphique figure 2, On donne l'impulsion ultrasonore à l'instant de son émission et son écho à l'instant de sa réception par la sonde. Dans quel sens l'onde réfléchie se propage-t-elle ? Déterminer numériquement la profondeur de l'organe détecté par cet écho en justifiant les valeurs numériques considérées pour le calcul.

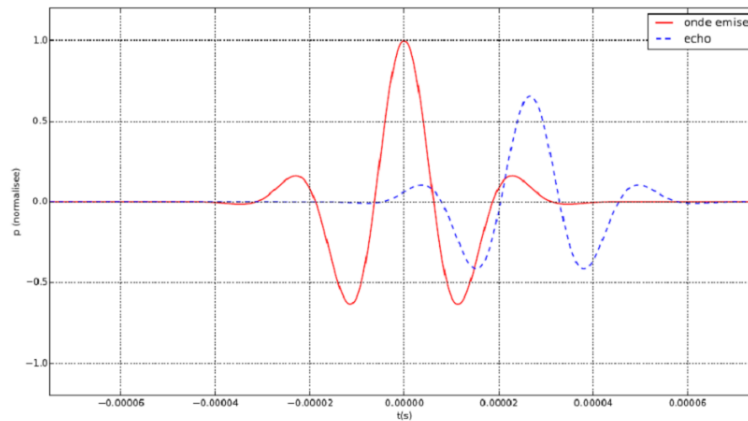


FIGURE 3 – Impulsion ultrasonore et son echo

FIGURE 2 – Impulsion ultrasonore et son echo

9. En considérant les tissus biologiques comme peu absorbants, l'amplitude de l'onde réfléchie est donnée par $A' = rA$ où A est l'amplitude de l'onde incidente et r est le coefficient de réflexion de la cible défini par :

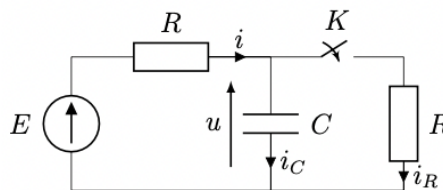
$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

avec Z_1 l'impédance du milieu incident et Z_2 l'impédance de la zone échogène. Déterminer la nature du tissu échogène.

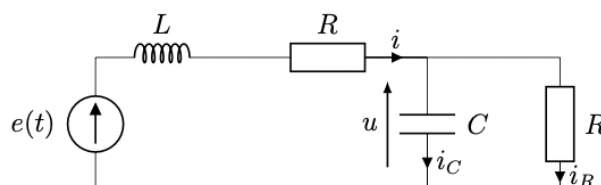
Partie 2 : Etude de circuits électriques

A - Régimes transitoires

On étudie tout d'abord le circuit suivant. Le condensateur de capacité C est initialement chargé sous une tension $u = E$. A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .



1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par u
2. la résoudre.
3. Tracer l'allure de la courbe de $u(t)$.
4. On ajoute désormais une bobine au circuit. Le générateur délivre une tension $e(t)$ telle que : pour $t < 0$, $e(t) = 0$, et pour $t > 0$, $e(t) = E$, tension constante.
A $t = 0^-$, tous les courants sont nuls et le condensateur est déchargé.



Établir l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$. On la mettra sous forme canonique.

5. En comparant avec la forme canonique vue en cours, identifier la pulsation propre ω_0 du circuit et le facteur de qualité Q . On exprimera ces 2 grandeurs en fonctions de L , C et R .
6. Déterminer, sans utiliser l'équation différentielle les valeurs suivantes :
 - $u(t = 0^+)$;
 - $\frac{du}{dt}(t = 0^+)$;
 - u_∞ , valeur de u en régime permanent.
7. Les valeurs de R , L et C conduisent à $Q > 0.5$ Dans quel régime se trouve-t-on ? Donner la forme mathématique de $u(t)$.
8. Déterminer précisément l'expression de $u(t)$ pour $t > 0$.
 Pour observer la tension $u(t)$, le GBF délivre une tension crête à crête d'amplitude E , de fréquence f_g réglable.
9. On souhaite observer en voie 1 la tension $e(t)$ et en voie 2 la tension $u(t)$ sur l'oscilloscope. Rajouter sur votre schéma électrique les branchements de l'oscilloscope.
 On obtient sur l'oscilloscope la courbe $u(t)$ représentée en figure 1 :

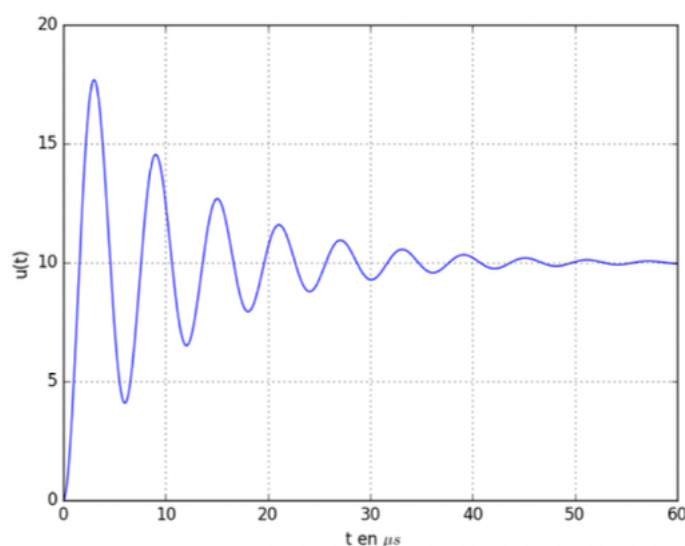


Figure 1 - Représentation graphique de $u(t)$

10. A l'aide de la figure, déterminer la valeur numérique de E .
11. Donner un ordre de grandeur du facteur de qualité Q dans les conditions de l'expérience.

B - Régime sinusoïdal forcé

Le générateur délivre à présent une tension sinusoïdale d'amplitude E_0 et de pulsation ω : pour $t > 0$, $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On s'intéresse à la tension $u(t)$ en régime permanent : c'est une tension sinusoïdale de même pulsation que le générateur et d'amplitude U_m : $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$.

12. Donner l'expression des signaux complexes associés à $u(t)$ et $e(t)$, notés respectivement $\underline{u}$ et $\underline{e}$.
 On introduira $\underline{U_m}$ l'amplitude complexe de $u(t)$.
13. Etablir l'expression complexe de $\underline{U_m}$ par deux méthodes différentes :
 - (a) En réécrivant l'équation obtenue sous forme canonique à la question 4 en utilisant la notation complexe (méthode 1).

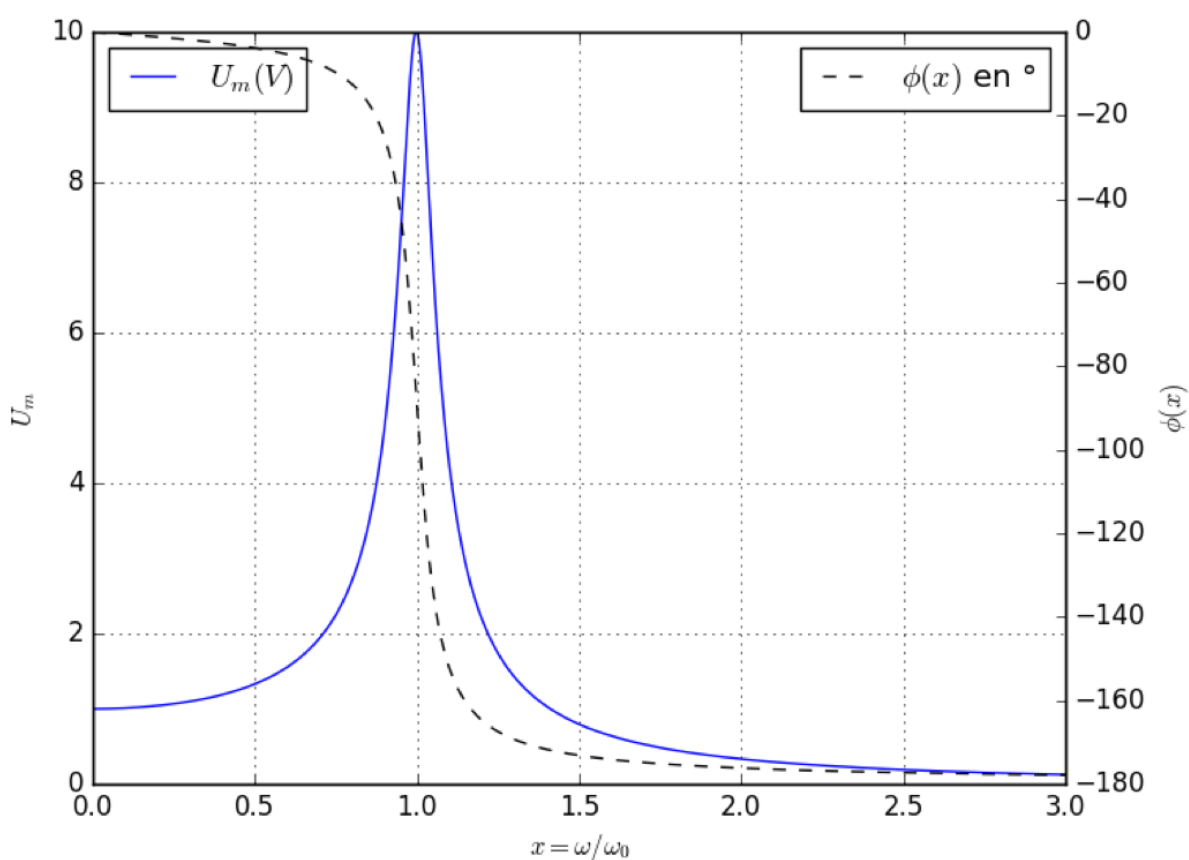
- (b) En utilisant les lois générales d'électricité en notations complexes en introduisant les impédances complexes adéquates (méthode 2).

Pour chacune des méthodes, on mettra le résultat final sous la forme :

$$\underline{U_m} = \frac{A}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}} \underline{E_0}$$

où $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ la pulsation réduite et A une constante à déterminer.

14. En déduire l'expression de l'amplitude U_m de $u(t)$ et de la phase φ en fonction de la pulsation réduite x .
15. Si on trace la fonction obtenue pour $U_m(x)$ et $\varphi(x)$, on obtient :



Comment appelle-t-on le phénomène observé ? Que peut-on dire du facteur de qualité ?

16. Justifier les valeurs de la phase pour $x = 1$, en haute fréquence et en basse fréquence.
17. Utiliser ces graphes afin d'estimer la valeur de E_0 utilisée lors de l'expérience.

Partie 3 : Ordre d'interférences

On considère une expérience effectuée dans une cuve à onde avec des sources synchrones (de même fréquence) et en phase E_1 et E_2 séparées d'une distance a (FIGURE 3).

La longueur d'onde est λ et on note, pour chaque point M du plan d'eau, $\delta = E_1M - E_2M$ la différence de marche entre les ondes émises par E_1 et E_2 .

On appelle ordre d'interférence p le rapport :

$$p = \frac{\delta}{\lambda}$$

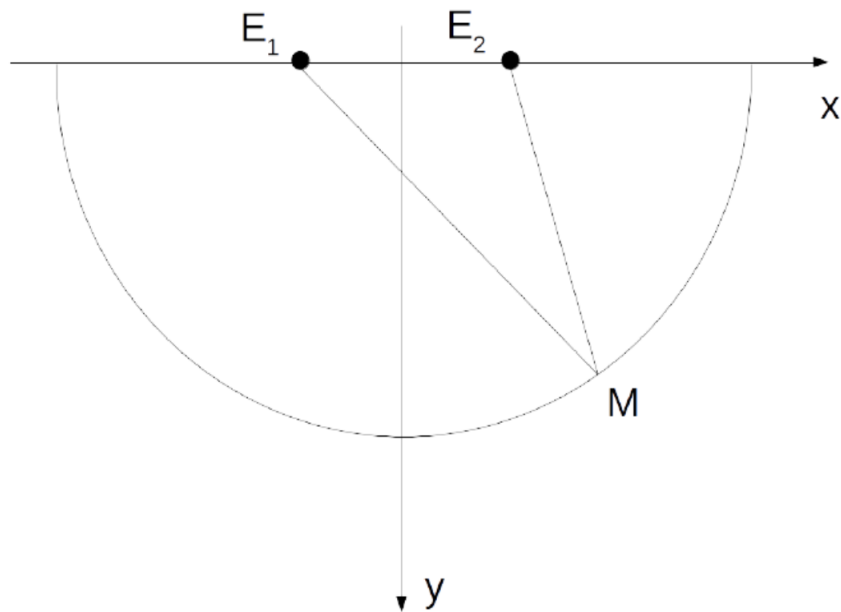
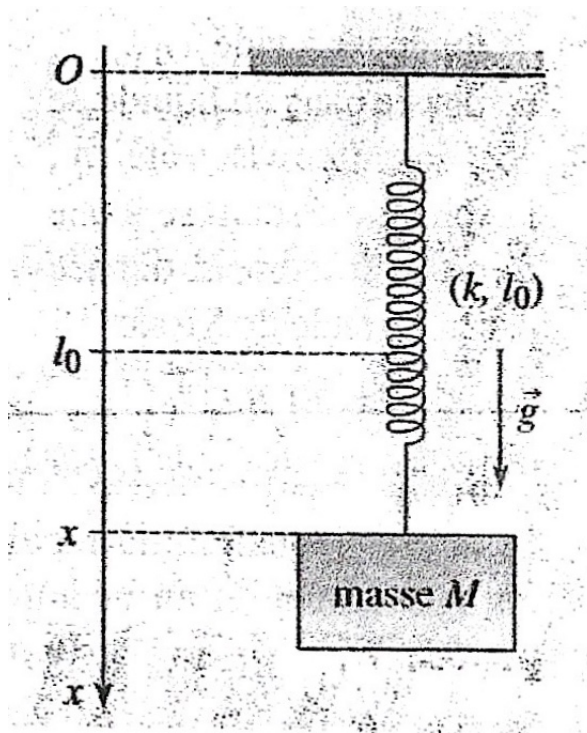


FIGURE 3 – Cuve à ondes.

1. Quelle est l'unité de p ?
2. Quelle est la valeur de p sur la médiatrice du segment $[E_1E_2]$? Quel type d'interférences observe-t-on sur ce lieu ?
3. On se place sur la droite (E_1E_2) à l'extérieur du segment $[E_1E_2]$. On admet que l'onde émise par E_1 n'est pas perturbée par son passage au voisinage de E_2 et réciproquement. Que vaut p ? A quelle condition observe-t-on des interférences destructives en ces points ?
4. A quelle condition observe-t-on des interférences constructives en ces points ?
5. On suppose la condition de la question 4 vérifiée. Sachant que lorsque le point M passe de la médiatrice de $[E_1E_2]$ à l'axe (E_1E_2) , l'ordre d'interférence p croît de manière monotone, calculer le nombre de franges d'interférences constructives que l'on peut observer dans la cuve.
Application numérique pour $a = 4,0\text{cm}$ et $\lambda = 8,0\text{mm}$.

Partie 4 : Oscillations d'un ressort vertical



On suspend une masse M inconnue à un ressort de caractéristiques (k, l_0) inconnues. On repère par $x(t)$ la position du centre de gravité de la masse, supposée dans la suite ponctuelle. A l'équilibre, on constate que le ressort s'est allongé de $\Delta l = 10\text{cm}$. On se placera dans le référentiel du laboratoire.

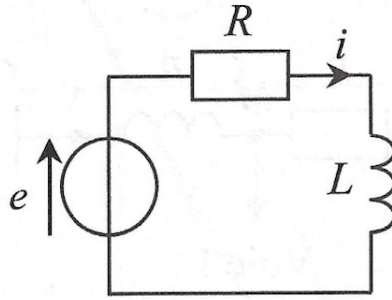
1. Faire un bilan des forces appliquées sur la masse. Reproduire le schéma et représenter les forces appliquées sur la masse.
2. Exprimer l'allongement Δl à l'équilibre en fonction des caractéristiques du ressort.
3. La masse oscille désormais autour de sa nouvelle position d'équilibre. Déterminer l'équation différentielle du mouvement.
4. Quel changement de variable faut-il faire pour retrouver l'équation d'un oscillateur harmonique sans second membre ? Effectuer le changement de variable proposé.
5. Exprimer la pulsation puis la période propre T_0 des oscillations de la masse.
6. Faire l'application numérique pour T_0 . On rappelle que : $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

Partie 5 : Détermination de tensions et d'intensités en régime variable

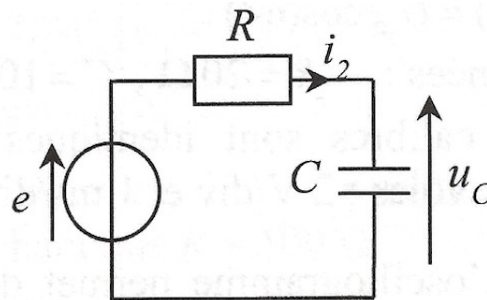
On considère un générateur délivrant la tension variable :

$$e(t) = E \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}).$$

1. Dans un premier temps, ce générateur alimente un circuit RL. Donner l'expression du courant complexe $\underline{i(t)}$ dans ce circuit.



2. En déduire l'expression de $i(t)$ dans ce circuit.
3. Dans un second temps, le générateur alimente un circuit RC. Donner l'expression du courant complexe $\underline{i_2(t)}$ dans ce circuit.



4. En déduire l'expression de $i_2(t)$ dans ce circuit.
5. Déterminer l'expression de $\underline{u_c(t)}$.
6. Déterminer l'expression de $u_C(t)$.

Partie 6 : Mesure optique d'une lame de microscope

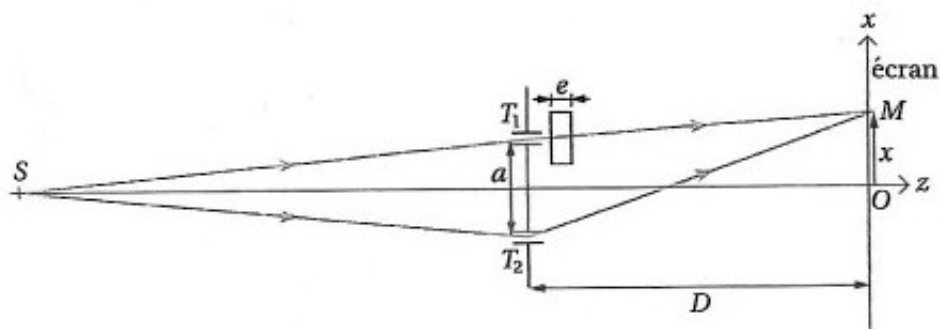


FIGURE 4 – Montage expérimental

On étudie le dispositif des trous d'Young, constitué de 2 trous T_1 et T_2 espacés d'une distance $a = 100\mu m$. On éclaire le dispositif par une source ponctuelle S monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 532nm$ située sur l'axe optique. On observe la figure d'interférences sur un écran situé à une distance $D = 1,00m$ du plan des trous.

Une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur e inconnue et d'indice $n_v = 1,57$ est positionnée en sortie du trou T_1 . L'indice optique de l'air est supposé égal à 1.

Dans toute la suite on se place dans l'approximation suivante : $x \ll D$, $a \ll D$ et on suppose également que $e \ll D$ de sorte qu'on peut considérer, en première approximation, que le rayon lumineux traverse la lame perpendiculairement à ses faces. On souhaite mesurer l'épaisseur de la lame à l'aide de ce dispositif.

1. Décrire l'allure de la figure d'interférence prévue en l'absence de la lame (on précisera les directions).

2. Montrer que la différence de marche en un point M de l'écran s'écrit : $\delta_M = \frac{ax}{D} - (n_v - 1)e$.
3. Déterminer la position x_C sur l'écran de la frange centrale correspondant à $\delta_M = 0$.
4. De quelle distance s'est déplacée cette frange par rapport au cas où la lame est absente ?
5. Calculer e pour $x_C = 28,5\text{cm}$.
6. Expliquer pourquoi, en réalité, la position de la frange centrale ne peut être connue que modulo l'interfrange i .
7. Qu'est-ce que cela implique sur e ? L'expérience est-elle réalisable ?